Windows 與 Colab 實驗比較報告

更新日期：2026-11-13　用途：組內討論，非正式英文交件檔

這份補充報告比較原本在 Windows 與 RTX 5060 上完成的 PatchCore 實驗，以及組員在 Google Colab 的重跑和延伸分析。兩份摘要在 81 個相同條件下幾乎重合；Colab 的主要貢獻，是讓我們看見低誤報要求與不同瑕疵大小下，原本結論的適用範圍。正式交件的英文報告另存，這份中文文件供組內討論與修改。

先看結論

Windows 與 Colab 的 AUPRO@0.3 平均值，在 81 個逐列配對的條件中，最大絕對差為 0.00002237。這支持 Colab 重跑與原實驗結果一致；它不能單獨證明整個訓練與執行過程完全相同，因為 GitHub 沒有收錄 Colab 的 81 份原始執行資料。

在小瑕疵的 AUPRO 評估裡，layer2 優於 layer3 的九個條件都成立。layer2 與 fusion 差距較小；換成較大瑕疵時，優勢常轉向 fusion。小於 64 像素的瑕疵區域，召回率也明顯低於較大區域。

實驗設計與可比性

兩份摘要都以同一組條件鍵（類別、輸入尺寸、特徵層、記憶庫預算、瑕疵分組）記錄結果；三個隨機種子也相同。這使準確度能逐列核對。資料集雜湊是按類別不同而有三個值，但每個配對條件的雜湊一致；study 程式雜湊在全部條件一致。

項目	比較內容
研究問題	以正常影像建立 PatchCore 記憶庫，找出 screw、capsule、metal_nut 影像中的異常位置。
原實驗	Windows 11、RTX 5060；完成 81 個彙整條件，使用 seeds 0、1、2。
組員實驗	Google Colab 的 CUDA 環境；依相同資料、程式與設定重跑 81 個條件，再從已存預測結果計算新指標。
共同條件	224 / 320 像素，layer2 / layer3 / fusion，10% 記憶庫與固定 4096 patch 記憶庫；依 all、small、large 分組。
可比較的結果	AUPRO@0.3、Pixel AUROC、Image AUROC 與記憶庫大小。兩邊每列的資料雜湊與 study 程式雜湊相同。
不可直接比較	推論延遲。Colab 使用另一套硬體與執行環境，計時不能拿來判定 RTX 5060 與 Colab GPU 的速度高低。

原指標重跑結果

下表的「最大差」與「平均差」都是 81 列配對後的絕對差。這些差距遠小於通常用來討論模型差異的幅度，對原報告的主要準確度趨勢沒有實質影響。

指標	最大絕對差	平均絕對差
AUPRO@0.3	0.00002237	0.00000255
Pixel AUROC	0.00001295	0.00000082
Image AUROC	0.00020670	0.00000508

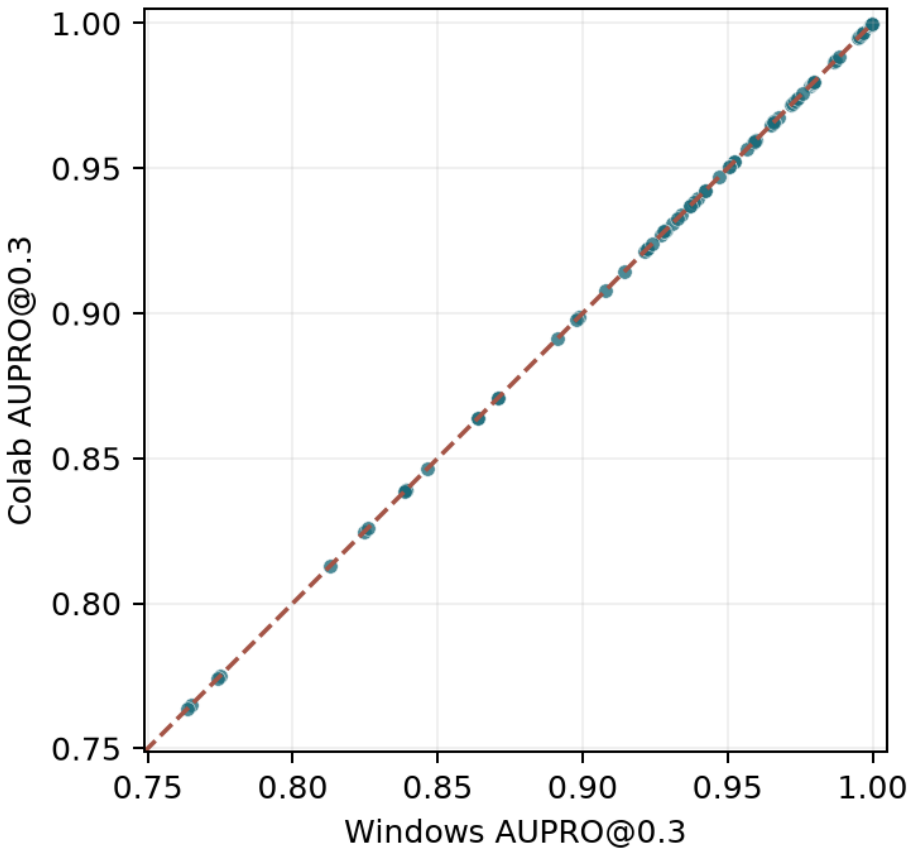


圖 1　81 組 AUPRO 逐列對照。虛線代表兩邊完全相等。

小瑕疵的直接對照

下表固定使用 10% 記憶庫，只列原報告最關心的 small 組。數字是三個種子的 AUPRO@0.3 平均值；四捨五入到小數四位後，Windows 與 Colab 完全一致。layer2 與 fusion 的差別要看類別和尺寸，不能只用一個總平均概括。

類別	尺寸	Windows L2	Colab L2	Windows 融合	Colab 融合
screw	224	0.9658	0.9658	0.9651	0.9651
screw	320	0.9797	0.9797	0.9794	0.9794
capsule	224	0.9741	0.9741	0.9722	0.9722
capsule	320	0.9870	0.9870	0.9867	0.9867
metal_nut	224	0.9956	0.9956	0.9955	0.9955
metal_nut	320	0.9967	0.9967	0.9963	0.9963

新增指標改變了哪些解讀

組員從已保存的預測分數計算更嚴格的 AUPRO、Pixel AP、pointing accuracy 與區域召回率；沒有重新訓練模型。比較層數時，分母 9 是三種類別乘上三種尺寸 / 記憶庫設定（224 / 10%、320 / 10%、224 / 4096）；比較解析度時，分母 9 是三種類別乘上三種特徵層。「成立」只是平均值的方向，並不等於每個比較都達統計顯著。

指標	小瑕疵 L2≥融合	大瑕疵 L2≥融合	小瑕疵 L2>L3	小瑕疵 320>224
AUPRO@0.3	8/9	1/9	9/9	9/9
AUPRO@0.01	8/9	3/9	9/9	9/9
Pixel AP	9/9	5/9	9/9	9/9
區域召回率@1% FPR	8/9	4/9	7/9	5/9

很小的瑕疵仍難定位

在正常像素誤報率設為 1% 的門檻下，將區域按面積分組後，小於 64 像素的設定平均召回率是 0.782；64 像素以上各組約為 0.950 或更高。表內平均值是各設定的簡單平均，不是把所有區域合併後計算；同一批影像會在多個設定中重複出現，因此設定數也不是獨立樣本數。

瑕疵區域面積（像素）	設定數	平均區域召回率
小於 64	27	0.782
64–255	27	0.950
256–1023	27	0.986
至少 1024	21	1.000

不確定性與限制

組員以每個 seed 的影像做 2,000 次成對 bootstrap。45 個可計算的小組中，pointing@8px 的 95% 信賴區間有 43 個包含 0；區域召回率則有 45 個包含 0。這表示 layer2 與 fusion 在這兩項指標上的差距，多數情況仍不足以作穩健的勝負判斷。

metal_nut 的小瑕疵只有 7 張異常圖，screw 的大瑕疵只有 1 張。這些子組的方向值得觀察，但不宜延伸成普遍結論。Colab 的 oracle pixel F1 使用測試 mask 選門檻，只能當診斷值；其餘新門檻沒有用測試 mask 調整。

原始 Colab 執行資料、log、資料集與模型權重存放於組員的 Google Drive，未進入 GitHub；本報告核對的是儲存庫中的摘要表、分析表與程式。Colab notebook 也清除了執行輸出。

組內可以怎麼使用

保留目前英文正式報告作為原實驗版本。若要把 Colab 分析納入交件版，建議加入一段重現檢查，並用一張表呈現嚴格 FPR 和瑕疵大小結果；同時同步更新英文 Word、PDF 與錄影簡報。報告中要把 AUPRO@0.3 的原始主結果和 Colab 新算的指標分開標示。

資料來源

Windows 原結果：results/summary_windows/mean_std.csv；Colab 重跑摘要：colab_rerun/results/summary/mean_std.csv。新指標、比較與 bootstrap：colab_rerun/results/extended/。方法說明：colab_rerun/README.md 與英文正式報告。